

חוות דעת

הנדסית

הוכן ע"י



עבור



תאריך עריכה

06/09/2016

תאריך בדיקה

02/09/2016



הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה יד שנייה לפני רכישה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [REDACTED] לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: רח' [REDACTED], בנימינה. הביקור נערך בתאריך 02/09/2016 והתלווה לביקור [REDACTED].

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מהנדס אזרחי: [REDACTED]. רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים, מס' תעודה [REDACTED]
השכלה:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ניסיון תעסוקתי:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכוניו ונספחיו.

2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.

3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכוניו ונספחיו.

4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכוניו ונספחיו.

5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול) במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.

6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).

מטרת הבדיקה

בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל. לבקשת מזמין הבדיקה בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת: ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

תיאור הנכס ופרטים כלליים

1. הנכס הנבדק הינו בית פרטי חד משפחתי בעל קומה אחת מעל קומת קרקע.
2. קירות החוץ של הנכס מצופים בטיח.
3. למבנה שבו נמצא הנכס גג רעפים.
4. במועד ביקורי הנכס מחובר למערכות: ☒ מים ☒ חשמל ☒ גז
5. תיאור הנכס:
יחידת דיור – חלל אסון, חדר שירותים, חלל דיור, חדר שינה עם מדרגות אל תוך הנכס העיקרי.
נכס עיקרי – מבוא כניסה המוביל לכניסה ליחידת הדיור, מדרגות לקומה א', סלון עם יציאה לחצר קדמית, פינת אוכל, מטבח, מזווה עם יציאה לחצר האחורית.
קומה א' – חדר שירותים, חדר רחצה, חדר א' – חדר הורים עם שירותי הורים, חדר ב', חדר ג'.
6. עפ"י המידע שנמסר לי גיל המבנה המקורי הינו 40 שנים.
7. החקר נערך לפני רכישת הנכס.
8. הוצגה בפני בקשה להיתר בנייה שנערכה ב- 2016 אך **טרם אושרה** ע"י הרשויות.
9. בוצעו שינויים מהתוכנית המקורית של הנכס.
10. לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי בכלים הבאים: פלס מים KAPRO, פלס דיגיטלי KAPRO כיול 2/16, מד רטיבות דיגיטלי TROTEC ו ZICO, מד מרחק – לייזר, מטר למדידה, סרגל אלומיניום, קליבר דיגיטלי, מצלמה תרמית Therm App כיול 1/16.
11. הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים.
12. החקר הזה משמש כיעוץ בלבד לפני רכישת הנכס הנדון ואינו עוסק בחקר של רכוש משותף של המבנה ו/או של השכונה ו/או הסביבה הקרובה של הנכס.
13. החקר אינו מתייחס להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו, מועצה מקומית/ אזורית, מנהל מקרקעי ישראל וכו' ולבדיקת חישובים סטטיים של המבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות כגון מדידת קרינה, רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון, עבודות מודד מוסמך וכו'.

14. החקר ערוך עפ"י דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת ביקורי בנכס הנדון. יש לציין שחלק מהמפגעים המפורטים בדו"ח הינם עקב אי תחזוקה של הנכס הנדרשת בתקן. לא הוצגו בפני בעת ביקורי תוצאות של בדיקות התקופתיות של הנכס ע"י בעלי המקצוע והמהנדסים בתדירות הנדרשת בת"י 1525
15. החקר מתאר את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או מפגעים תרמיים ואקוסטיים ואו תקלות במערכות אינסטלציה, חשמל וכו' בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור ויכולים להופיע בעת מגורים ו/או בשימוש מתמשך במערכות הנכס, ו/או ליקויים הנסתרים ע"י החפצים או רהיטים וכו' ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים, אי התאמות וכו') שיתגלו ו/או יחמירו בעתיד.
16. הבדיקה אינה הרסנית, ויזואלית בעיקרה.
17. ללא פירוקים מדגמיים לא ניתן להבחין בטיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.
18. החקר נערך בהתאם לממצאים שהיה ניתן לקבוע בזמן ביקורי ועל סמך מסמכים שהוצגו בפני בעת ביקורי בלבד.
19. החקר אינו מהווה אומדן לעבודות שיפוץ הנכס כלל ועקב בלאי בעת תחזוקת הנכס בפרט שהכנתו אינה במסגרת חוות דעתי, ושלא ניתן להערכה לאחר ביקורי, אלא הערכה ראשונית לתיקון חלק מליקויים המפורטים בדו"ח בהתאם לרמת הסטנדרט ואביזרים של בניה הקיימת.

ממצאים

1. יציבות המבנה

בעת ביקורי לא אותרו סדקים, שקיעות, תזוזות וממצאים אחרים בקירות והתקרות של הנכס המעידים על ליקויים באלמנטים הקונסטרוקטיביים.

יש לציין שבלי פירוקים מדגמיים ובדיקת מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה. מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת.

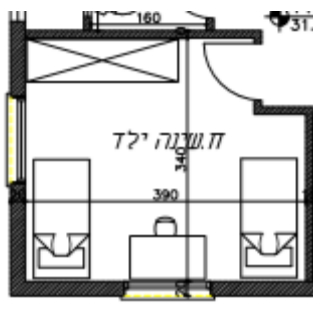
2. סטיות ואי התאמות

יש לציין שתוכנית הבקשה להיתר בנייה שהוצגה בפניי הינה ללא אישור מהרשויות, דרושה תוכנית מאושרת.

2.1 מיקום חלונות חדר שינה

עפ"י תוכנית הבקשה להיתר בנייה מיקום החלונות בחדר ג' (החדר הסמוך לחדר הרחצה) אינו תואם את מיקומם במציאות.

דרוש לעדכן את התוכנית.



2.2 גבול פרגולה

קיים חשש שקצה הפרגולה חורג מגבול המגרש. דרוש להתייחס לסוגיה זו בפני הרשויות.

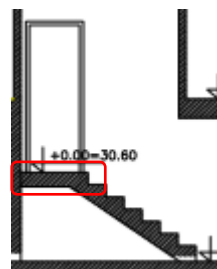


3. מדרגות

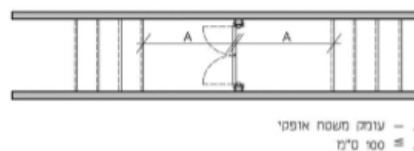
3.1 מדרגות יחידת דיור

- גרם המדרגות המוביל ליחידת הדיור נבנה ללא פודסט כך שבפתיחת הדלת מופיעה המדרגה הראשונה לירידה ואין משטח אופקי לדרוך עליו רגע לפני הירידה במדרגות. הדבר מהווה מפגע בטיחות ובניגוד לתוכנית הבקשה להיתר בנייה ולדרישות תקנות התכנון והבנייה.
- נמצא כי המדרגות רופפות בעת דריכה מאחר והמדרגה ממשטח העץ אינה מקובעת היטב למסגרת הפלדה. הדבר מהווה מפגע בטיחות.
- גובה מזקף הראש במדרגות במקום הנמוך הינו 180 ס"מ לעומת 210 ס"מ המינימאליים הנדרשים. הדבר מהווה מפגע בטיחות.

עפ"י הבקשה להיתר בנייה פודסט המדרגות הינו במפלס הדלת:



הדבר מהווה מכשול בטיחות ונגישות ובנוסף מנוגד לדרישות התקנות התכנון והבנייה, סעיף 3.2.1.0 (ד), **ציטוט:**

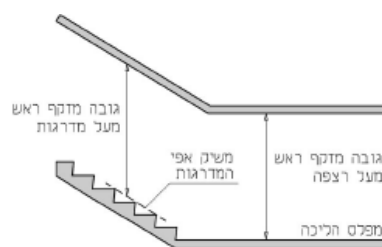


תרשים 3.2.10 ד'

(4) אם דלת נפתחת אל מהלך מדרגות או חדר מדרגות או מהם, ייבנה משטח אופקי משני צדי אגף הדלת; עומק המשטח האופקי נמדד מפני הדלת ובכ"כ צב לה כמתואר בתרשים 3.2.10 ד'.

גובה מזקף הראש נוגד את תקנות התכנון והבנייה, סעיף 3.2.2.4, ציטוט:

3.2.2.4 גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה 2.10 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.4.



תרשים 3.2.2.4

לתיקון דרוש להחליף את מהלך המדרגות.

עלות [REDACTED] ₪

גרם המדרגות מהנכס העיקרי ליחידת הדיור – דלת נפתח מעל המדרגה ללא פודסט



3.2 מדרגות פנים

במדרגות שבין קומת הקרקע לקומה א' נמצא כי גובה מזקף הראש במקום הנמוך הינו 190 ס"מ לעומת 210 ס"מ המינימאליים הנדרשים. הדבר מהווה מפגע בטיחות ובניגוד לדרישות תקנות התכנון והבנייה, סעיף 3.2.2.4 המצוטט לעיל.
לא ניתן לתקן ליקוי זה, דרוש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך.

3.3 מאחז יד

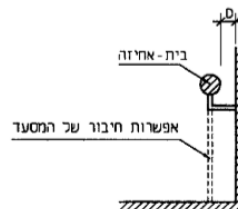
במדרגות שבין קומת הקרקע לקומה א' קיימות 5 מדרגות ללא מאחז יד, הדבר מהווה מפגע בטיחות ובניגוד לדרישות תקנות התכנון והבנייה סעיף 3.2.2.15, **ציטוט:**

בכל מהלך מדרגות המכיל 3 מדרגות או יותר, יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות; כאשר נדר מעקה, יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה.

דרוש להתקין בית אחיזה לאורך המדרגות עפ"י דרישות ת"י 1142, **ציטוט:**

6.2.1 כללי

המסעד (הגדרה 3.2) מקביל למשטח, למחלף מדרגות או לכבש, ומחובר אל הבניין. און המסעד (הגדרה 3.3) משמש בעצמו בית-אחיזה (הגדרה 3.4), ולחלופין אפשר להרכיב עליו בית-אחיזה. גם און עליון של מעקה יכול לשמש בית-אחיזה.
מבנה המסעד, לרבות בית-האחיזה (אם ישנו), יאפשר גריפה רציפה לאורכו⁽⁷⁾.
בית-האחיזה (אם ישנו) יורכב על האון באופן קשיח ויציב, כך שכל הכוחות המופעלים על המעקה או על המסעד לפי סעיף 9 יוכלו להיות מופעלים על בית-האחיזה ומועברים ממנו אל האון.
קצות המסעד וקצות חופשיים של בית-האחיזה יהיו מכופפים, או שיחיו עשויים באופן שלא יהיו בהם קצוות בולטים של אזנים.
החתך והצורה של בית-האחיזה או של און המשמש בית-אחיזה יהיו נוחים לאחיזה בטוחה של יד, ולא יהיו בהם פינות חדות, שקעים ובליטות העלולים לגרום לקושי או לפגיעה בעת האחיזה.



ציוור 3 (סכמתי בלבד)

6.2.2 המרחק בין רכיבי המסעד לקיר

המרחק המינימלי בין בית-האחיזה (אם ישנו) לבין קיר (D בציוור 3), או בין האון לבין קיר, יהיה 4 ס"מ.

עלות [REDACTED] ₪



4. ריצוף וחיפוי

4.1 אריחים פגומים

נמצאו אריחים פגומים במקומות הבאים:

- בצמוד לשער הכניסה- אריח ריצוף שבור.
- במשטח המרוצף בחצר הקדמית נמצאה שורה של אריחים אשר שקעו.
- בתוך הנכס בסמוך לדלת של יחידת הדיור נמצאו 2 אריחים אשר נחתכו באופן לקוי, דרוש היה להרכיב אריחים שלמים.



לתיקון

- דרוש לפרק ולפנות אריחים פגומים מבלי לפגוע באריחים סמוכים.
- יש להדביק אריחים תקינים מאותה סדרה ובגוון הקיים.
- יש למלא מישקים ע"י חומר מילוי מאותה הסדרה ובגוון שקיים.
- יש לנקות את פני האריחים משאריות חומרי בנייה.

עלות [REDACTED] ₪ לא כולל עלות אריחים

5. ציפוי פנים

5.1 ליקויים בציפויים

נמצא כי לא בוצע חידוש לצבע זמן רב כך שקיימים כתמים וסדקים נימיים.

יש לעמוד בדרישות ת"י 1922, חלק 2, סעיף 4.3.1, **ציטוט:**

בדיקה חזותית

בודקים את הצבע בבדיקה חזותית, בזווית אלכסונית ובמרחק 0.5 מטר מהמשטח הנבדק. לא ייראו על הצבע שלפוחיות, לועות, חריצים, שריטות, סימני מזילה או דמע. גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון.

חידוש צבע הפנים של הקירות בצבע פלסטי וחידוש התקרות בסיד סינטטי, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר (ללא שפכטל).

עלות [REDACTED] ₪

6. רטיבות, איטום וניקוז

6.1 אספקת מים תא מקלחון יחידת דיור

לא ניתן היה לאבחן את אספקת המים לתא המקלחון בשל הימצאות ציוד רב במקום, דרוש להשלים בבדיקה.

6.2 סיפון שרשורי

בשירותים שביחידת הדיור ובחדר הרחצה נמצא כי סיפון הכיור מחובר למערכת הדלוחין ע"י צינור שרשורי,

הדבר בניגוד לנדרש בת"י 1205, חלק 3 סעיף 2.2.1.1, **ציטוט:**

מחסום להתקנה גלויה ייעשה פלסטיק או סגסוגת נחושת לפי ייעודו, מיקומו ותנאי התקנתו. המחסום יתאים לתקן הישראלי ת"י 5694.

שירותי אורחים – צינור שרשורי/דוגמא לסיפון וצינור תקני



יש להחליף לצינור ולסיפון תקינים.

עלות ■■■■■ ש"ח

6.3 איטום מקלחון

בשירותי ההורים נמצא כי מילוי המישקים בין האריחים מתפורר ואינו מונע חדירת מים. דרוש להסיר את המילוי בתא המקלחון ולבצע מילוי מישקים בשנית (מחומר אקרילי בין אריחי הרצפה ומחומר גמיש בין חיפוי הקיר לאריחי הרצפה).

עלות ■■■■■ ש"ח



6.4 לכלוך מערכת דלוחין

- בחדר הרחצה נמצאה סתימה בכיור.
 - בקופסאות הביקורת נמצא לכלוך.
- דרוש לבצע שטיפה לצנרת הדלוחין.

עלות ■■■■■ ש"ח



7. אספקת מים

7.1 אספקת מים יחידת דיור

יש לציין שאספקת המים החמים והקרים ליחידת הדיור הינה משותפת עם הנכס העיקרי.

7.2 לחץ מים חמים

יש לציין כי לחץ המים החמים והקרים יורד משמעותית בהפעלת מספר קבועות במקביל. ההשלכה היא שלא ניתן להפעיל ברזים במקביל (כולל ביחידת הדיור) בעת שימוש במקלחון.



8. חלונות ועבודות אלומיניום

8.1 פתיחת וסגירת חלונות

- ברחבי הנכס נמצא כי קיים קושי בפתיחת ובסגירת מרבית הכנפיים של חלונות ההזזה של הוויטריות וזאת מאחר וגלגלי ההזזה בלויים.
- בחדר ג' לא ניתן לנעול את החלון המזרחי.
- בחדר הרחצה לא ניתן לפתוח את חלון הקיפ.

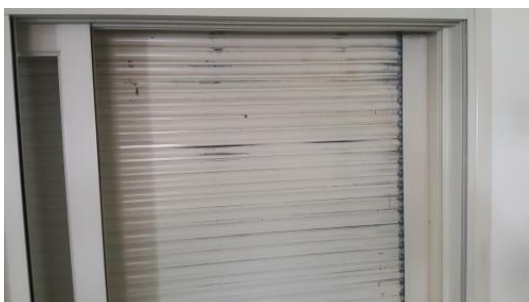
דרוש להחליף גלגלים.

עלות [REDACTED] ₪



8.2 ציפוי אלומיניום

- במרבית רכיבי האלומיניום נמצא כי הצבע במסילות התחתונות נשחק.
 - נמצא כי צבע תריס הוויטרינה נשחק.
- דרוש לבצע תיקון צבע.
- עלות [REDACTED] ₪ יש לציין שיתכן כי יהיו הבדלי גוון לאחר תיקון הצבע



8.3 סף תחתון וויטרינה

בין המסילות התחתונות של הוויטרינות לרצפה לא הורכבו פרופילי אלומיניום המונעים חדירת מים אל תוך תשתית הרצפה.

דרוש להשלים פרופילי אלומיניום בשתי הוויטרינות ולבצע איטום מישק ע"י חומר גמיש.

עלות ■■■■■ ש"ח



8.4 אטם חלון

בחלון שבחדר השירותים של יחידת הדיור חסר אטם, דרוש להשלים.

עלות ■■■■■ ש"ח



9. דלתות

9.1 דלתות כניסה

נמצא כי דלתות הכניסה (3 יח') אינן מסוג רב בריח, יש לקחת סוגיה זו בחשבון.

9.2 ציפוי מלבן

במלבן דלת הכניסה ליחידת הדיור ודלת הכניסה למזווה נמצאו פגמים בציפוי.

דרוש לבצע תיקון ציפוי.

עלות ■■■■■ ש"ח



9.3 גובה דלתות יחידת דיור

ביחידת הדיור נמצא כי גובה פתח הדלת הינו 183 ס"מ וזאת פחות מהנדרש בתקנות התכנון והבנייה - 198 ס"מ. לא ניתן לתקן ליקוי זה, דרוש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך.

10. חשמל

10.1 לוח חשמל

- לא בוצע סימול בלוח החשמל בצורה תקנית.
 - קיימים פתחים בלוח החשמל. יש לכסות ע"י פקקים ייעודיים.
- סימול לוח חשמל דרוש עפ"י תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14:

סעיף א: "מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם"
סעיף ד: "כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

סימול לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1,000 וולט), סעיף 2 (א):

"לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי "בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר: "לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו".

יש להשלים עבודות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך.

עלות [REDACTED] ₪

דוגמה לסימון תקין/מצב קיים



10.2 קופסת תקשורת

במטבח נמצא כי קופסת התקשורת פתוחה כאשר ישנם חוטים בחוץ שאינם מסודרים, דרוש להסדיר.

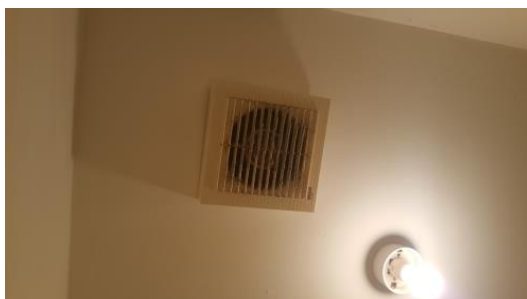
עלות ■■■■■ ש"ח



10.3 וונטה חדר שימוש

נמצא כי הוונטה החשמלית רועשת מאוד בעת ההפעלה, דרוש להחליף.

עלות ■■■■■ ש"ח

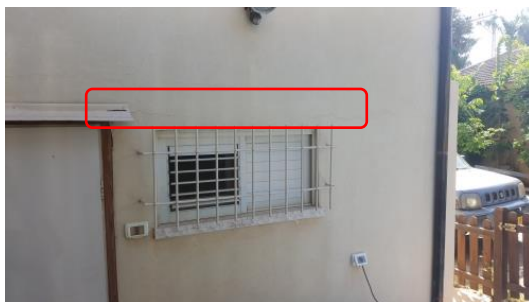


11. מעטפת חוץ

11.1 ציפוי

במעטפת הנכס נמצאו מספר אזורים בהם קיימים סדקים בשכבת הטיח. דרוש לבצע תיקון ע"י סיתות, מילוי חומר גמיש ותיקון צבע.

עלות [REDACTED] ₪



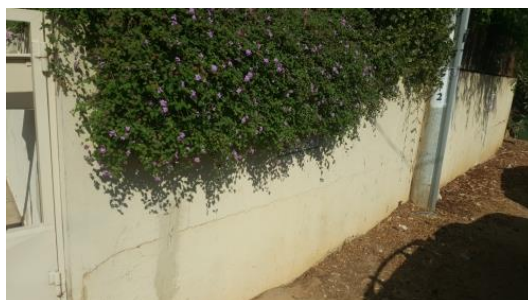
12. פיתוח

12.1 ציפוי גדר

בגדר הבנייה מחוץ למגרש, בגדר שלאורך הכניסה לנכס ובדופן המדרגות, נמצאו סדקים בין הבלוקים וקילופי צבע. יתכן כי הדבר התרחש בגין היעדר ניקוז (מפורט בסעיף 12.2).

דרוש חידוש טיח חוץ בצבע "סופרקיל מ.ד." או ש"ע בשתי שכבות, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר.

עלות [REDACTED] ₪



12.2 ניקוז חצר

הגדר המקיפה את החצר הקדמית הינה קיר תומך מאחר ומפלס קרקע החצר הינו גבוה מהמפלס שמעברו השני של הגדר. נמצא כי לא בוצע ניקוז בקיר כלל, מטרת הניקוז הינה לשחרר לחץ ע"פ הקיר וזאת עפ"י הנדרש בת"י 940 סעיף 6.7, **ציטוט:**

מלבד באותם מקרים כאשר המילוי חדיר ביותר, מניחים, בדרך כלל, שכבה של צורות מדורגים היטב (נקז), שעובייה לא ימעט מ- 30 ס"מ, בין הקיר התומך לבין המילוי. השכבה תונח לכל גובה הקיר התומך. מתקנים בתחתית נקז הצורות, לכל אורך הקיר התומך, נקז רצוף עשוי צינור מנוקב או שיטה דומה. קובעים לאורך הנקז הרצוף מוצאים (צ' קמוצה) למי הניקוז. כאשר הקיר התומך ארוך מאוד, מתקנים תאי ביקורת לאורך הנקז הרצוף, כדי שאפשר יהיה לנקותו כראוי.

דרוש להרכיב ניקוז בכלל הקיר (הגדר המקיפה את החצר).
לא ניתן לבצע נקזים בתוך הקיר אשר נמצא בתוך המגרש מאחר וקיימת שורת עצים הסמוכה לגדר ומהווה מכשול.

ניתן לבצע ניקוז בקיר הסמוך לרחוב ע"י:

- חפירה בגב הקיר עד עומק הקיר וברוחב של 30 ס"מ
- סילוק אדמה
- קידוח והרכבת צנרת ניקוז
- מילוי תעלה בצורות מדורגים

עלות ■■■■■ **ש** המחיר כולל עלות מיני מחפרון.

לאבחון הגדר שבתוך הנכס יש להתייעץ עם יועץ ביסוס- עלות ■■■■■ **ש**

אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

-	סה"כ עלויות
-	פיקוח הנדסי (10 %)
-	עבודות בלתי צפויות (5 %)
-	מע"מ (17 %)
-	סה"כ

הערות כלליות:

1. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
2. יש לקחת בחשבון כי יתכנו פערים בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים על מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל" ועל מחירי הבנייה המקובלים בשוק.
3. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.

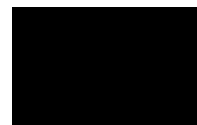
הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.

לראייה באתי על החתום ביום 07/09/2016

מהנדס אזרחי

תעודה מס'



צילומים נוספים



